基于ESP32与STM32的无线智能监控小车设计

Design of Wireless Intelligent Monitoring Car Based on ESP32 and STM32

燕 越 刘忠超* 刘尚争 盖晓华
（南阳理工学院智能制造学院，河南 南阳 473004）
Yan Yue, Liu Zhongchao, Liu Shangzheng, Gai Xiaohua
(Nanyang Institute of Technology, School of Intelligent Manufacturing, Nanyang Henan 473004)

摘 要：为防止人工巡检危险场所出现安全问题，本文研究并设计了无线智能监控小车替代人进行巡检。文中小车采用ESP32-CAM与STM32双处理器系统，用摄像头采集视频，通过WiFi发给上位机显示。通过云台控制摄像头转向，并由超声波和五路红外实现循迹避障。经测试，小车既能手动操控也能自动巡逻，遇障碍物能避障报警，监控视频清晰，实现了设计要求。

关键词：智能监控小车 ESP32-CAM STM32 循迹避障

Abstract: To prevent safety issues during manual inspections of hazardous areas, a wireless intelligent monitoring car is designed to replace human inspection. The car adopts dual processor system of ESP32-CAM and STM32, and uses camera to capture videos, which are sent to the upper computer for display through WiFi. Using two servo motors to form the pan head and control the camera's steering direction; Tracking and obstacle avoidance are achieved through ultrasonic wave and five-channel infrared sensor. After testing, the car can be both operated manually and patrolled automatically. It can avoid obstacles and alarm, and the monitoring video is clear, meeting the design requirements.

Key words: Intelligent monitoring car ESP32-CAM STM32 Obstacle avoidance and tracking

引言

生产生活中存在诸多危险场所，如石油行业油罐存储区、高压变电站、火灾现场、病毒隔离区等[1]，工作人员直接暴露其中存在一定安全风险，开发无线智能监控小车代替人进行巡视作业，能有效降低风险、提高生产效率，具有广阔发展前景[2]。

本文提出一种低成本、高实用性设计方案，采用ESP32-CAM与STM32双处理器，配合超声波、红外等传感器模块，舵机、电机驱动器等执行器模块及WiFi通信模块，实现设计目标。

1 方案设计

巡视小车硬件架构如图1所示，小车采用双处理器架构，分别为ESP32-CAM与STM32。

ESP32为物联网微处理器，主要控制摄像头OV2640、超声波HC-SR04及舵机MG 966R。OV2640负责采集视频；HC-SR04负责检测前方障碍物；两舵机构成云台，控制OV2640灵活转动。

STM32F103R8T6拥有丰富的GPIO口[3]，可连

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

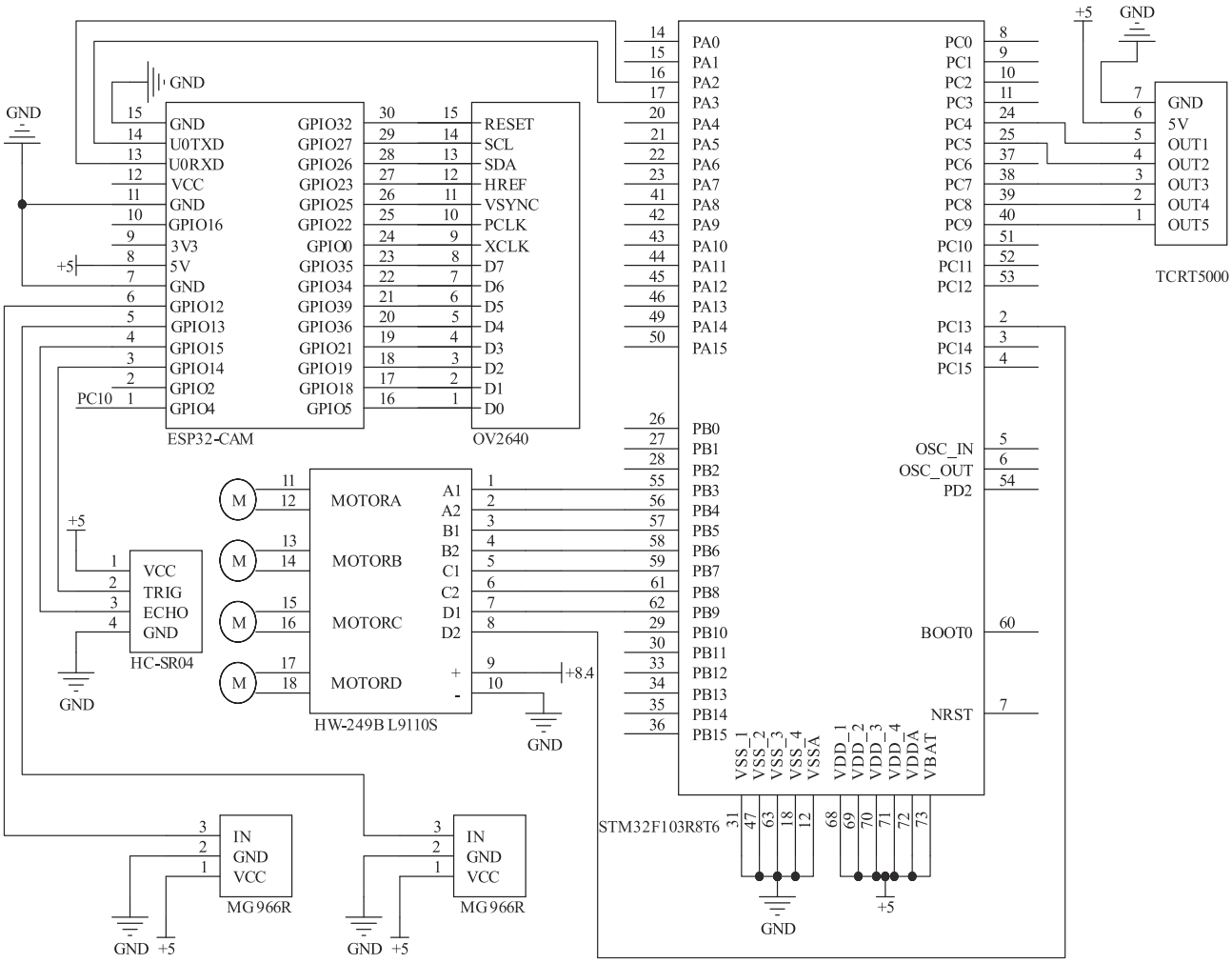

图1 系统硬件架构

接红外模块TCRT5000、电机驱动模块HW-249B和电源模块。TCRT5000用于检测路线实现循迹；HW-249B用于驱动四路电机；电源模块能提供8.4V、5V、3.3V电压供各模块使用。ESP32通过串口与STM32连接，两处理器通过串口通信协调工作。

图2所示为小车实拍图，图中央为小车整体外观，周围标号①~⑧分别为重要硬件模块实拍图：①为ESP32-CAM物联网微处理器；②为视频监控模块OV2640；③为舵机模块MG966R；④为超声波传感器模块HC-SR04；⑤为红外循迹模块TCRT5000；⑥为STM32F103最小系统开发板；⑦为130-TT直流电机；⑧为四路电机驱动板。这些模块总体构成小车的视频处理系统、运动控制系统、巡迹避障系统。

收稿日期：2023-07-17

基金项目：河南省科技攻关项目（编号：202102110124）；河南省一流本科课程建设项目“可编程序控制器”；2023年河南省示范校建设专项研究项目：基于智能制造专业集群建设的自动化专业人才培养模式研究与探索（SFX202313）；南阳理工学院2022年度课程思政建设项目：单片机原理及应用；南阳理工学院2022年度课程思政建设项目：智能控制类课程群课程思政教学团队。

作者简介：燕越（1994-），男，河南南阳，硕士，讲师，主要研究方向为智能控制与智能仪表。

通信作者：刘忠超（1979-），男，河南南阳，博士，副教授，主要研究方向为智能化检测与控制。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

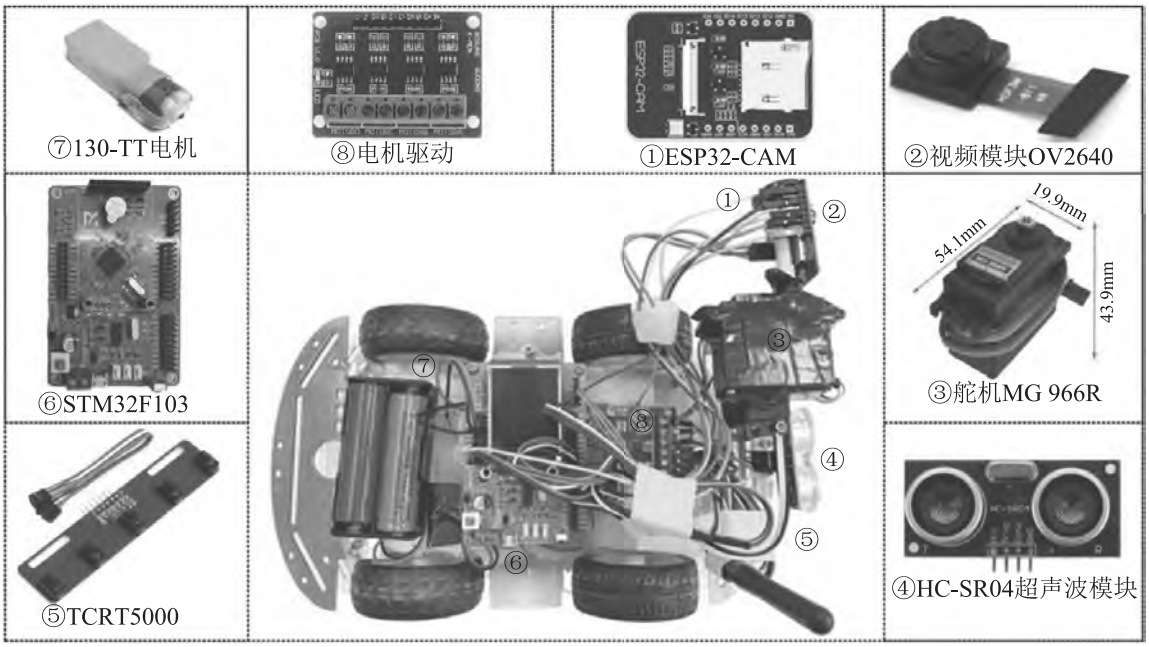

图2 无线智能监控小车实拍图

2 硬件设计

2.1 视频处理系统

2.1.1 视频处理芯片ESP32-CAM

小车无线视频监控需满足以下要求：

（1）视频清晰度不能过低。

（2）视频帧率不能过低。

（3）无线传输稳定。

上述要求对处理器性能要求较高，经综合考虑选择了ESP32-CAM[4]作为视频处理主芯片，实物如图2中标号①。该芯片是一款国产高集成度、低功耗、高性能无线通信SOC。

图1所示系统硬件架构中，ESP32左侧共7个GPIO口，GPIO4控制LED，GPIO12、13输出PWM控制两舵机转动。GPIO15、14分别接超声波模块的触发引脚与接收引脚。两通信口U0RXD和U0TXD可通过USB转TTL转换器与电脑相连烧录程序，也可连接STM32进行串口通信。右侧16~30号引脚与OV2640摄像头引脚相匹配。

2.1.2 视频采集模块OV2640

本设计采用200万像素OV2640高清摄像头模组[5]作为视频采集模块，实物如图2中标号②，原理图如图1所示。OV2640是一款1/4寸CMOS UXGA 200万像素图像传感器，具有高灵敏度、低电压的特点，适配于ESP32芯片。

2.1.3 摄像头云台模块MG 966R

摄像头的灵活转动需两舵机配合实现，本设计选用MG 966R型号的固定180°舵机，工作电压3~7.2V，工作扭矩13kg/cm，实物如图2中标号③。舵机有3根引脚，VCC接5V，GND接地，IN连ESP32的GPIO13接收脉冲信号。

舵机的控制原理是：控制器发出脉冲控制信号给舵机，经由电路板上的IC驱动无核心马达开始转动，透过减速齿轮将动力传递至摆臂，同时由位置检测器送回信号，判断是否已到达定位。周期20ms的舵机转动角度与脉冲高电平时间和占空比的关系如表1所示。

表1 周期为20ms的舵机转动角度与脉冲关系表

舵机转动角度	脉冲高电平时间	脉冲占空比
0	0.5ms	2.5%
45	1ms	5.0%
90	1.5ms	7.5%
135	2ms	10%
180	2.5ms	12.5%

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为使摄像头实现多角度自由监控。将两舵机组合成云台，底部舵机2带动顶部舵机1实现水平方向转动，顶部舵机带动OV2640完成垂直方向转动。

2.2 运动控制系统

2.2.1 电机及电机驱动模块

本设计选用130-TT直流电机，实物如图2中标号⑦。电机额定功率0.36W，额定电流0.06A，额定电压6V，额定转矩10NM，具有扭矩较大、响应速度快、负载能力强、工作噪声小等优点。

因STM32的IO口只能提供3.3V电压，小于直流电机额定电压，不能满足控制要求，故选用HW-249 L9110S四路驱动板[6]控制直流电机，实物如图2中标号⑧。电机驱动的MOTORA~MOTORD分别接各电机两引脚，VCC和GND分别接8.4V电源和地线。以电机A的控制为例，A1、A2一组接STM32的PB3、PB4，控制电机A正反转。A1高电平、A2低电平时电机A正转；A1低电平、A2高电平时电机A反转；A1和A2都为低电平时电机A停转。以此类推，即可控制小车的4个电机，实现运动状态控制。

2.2.2 运动控制控制器

本设计选择STM32F103最小系统开发板作为运动控制核心，硬件原理图见图1，实物图见图2标号⑥。STM32的PB3与PB4连电机驱动板A1与A2，控制电机A；PB5与PB6连驱动板B1与B2，控制电机B；PB7与PB8连驱动板C1与C2，控制电机C；PB9与PC13连驱动板D1与D2，控制电机D。

2.3 循迹避障系统

2.3.1 5路红外循迹传感器TCRT5000

为满足自动巡线功能，本设计选用TCRT5000 5路红外传感器[7]，实物如图2中标号⑤。该模块工作电压为3.3~5V，5个信号输出口OUT1~OUT5分别输出5路传感器测量结果。

TCRT5000工作原理为：每路传感器有红外发射端和接收端，发射端发出红外线。当遇到黑线时光线被吸收，接收端接收不到反射信号，输出低电平，指示灯关闭；当发射红外线未遇黑色，接收端收到反射信号，输出高电平，指示灯点亮。只需判断5路红外探头返回信号，即可识别小车相对黑线方位，纠正前进方向，控制逻辑如表2所示。

表2 五路循迹模块控制逻辑表

传感器信号（从左到右）	小车位置	控制策略
0、0、1、1、1	黑线偏右侧	左转
0、1、1、1、1	黑线偏右侧	左转
1、0、1、1、1	黑线偏右侧	左转
1、1、1、0、0	黑线偏左侧	右转
1、1、1、1、0	黑线偏左侧	右转
1、1、1、0、1	黑线偏左侧	右转
1、1、0、1、1	黑线正上方	前进
1、0、0、1、1	黑线正上方	前进
1、1、0、0、1	黑线正上方	前进

2.3.2 超声波传感器HC-SR04

本设计选择HC-SR04超声波传感器[8]，实物如图2中标号⑤，传感器两圆形网罩分别为超声波发射和接收端，其额定工作电压5V，有效测量距离2~400cm。传感器共4个引脚：VCC接5V电源，GND接地，TRIG为触发引脚，ECHO为接收端引脚。

HC-SR04工作原理[9]为：STM32向TRIG引脚输入20μs高电平方波，以激发HC-SR04发射8个40kHz声波，此时ECHO端电平由低变高，开始定时器计时；当接收到碰障碍物反射的超声波，ECHO端电平由高变低，停止定时器计数，将定时时间代入公式即可求出与障碍物距离，测距公式为S=vt/2，S为测量距离（m）、v为超声波速度（m/s）、t为超声波来回时间差（s）。

3 软件设计

3.1 系统整体软件设计

软件设计包括下位机软件和上位机软件设计，整体框架如图3所示。

下位机通过程序驱动各硬件模块工作，总体分为避障报警、循迹、电机驱动、舵机控制和视频处理子程序。上位机即用户控制端系统[10]，可通过电脑或手机端输入IP地址访问控制界面，也能将视频监控实时显示到手机和PC端。

3.2 下位机软件设计

下位机设计包括主程序、避障报警、巡迹、视频

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

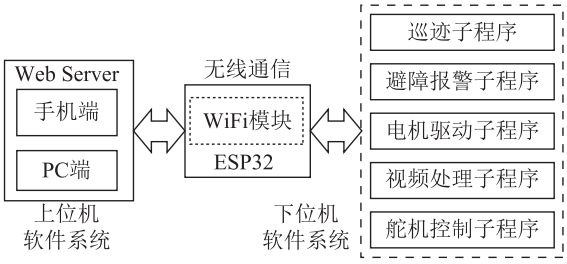

图3 系统软件总体框架

处理、电机驱动、舵机控制子程序设计等。程序通过两款软件编写，ESP32使用Arduino，STM32使用Keil μVision5[11]，两软件都采用C语言程序设计。

（1）主程序功能

1）各模块初始化，包括IO口、通信串口、舵机位置初始化等。

2）配置系统时钟时间，为整个系统设置时间基准。

3）根据控制端发出的指令，进入对应工作模式。主程序流程图如图4所示。

（2）视频处理子程序功能

视频采集用ESP32-CAM与OV2640组合。ESP32-CAM芯片函数库中封装了图片视频流函数，调用函数即可完成处理。

视频处理主要步骤为：

1）摄像头配置，包括引脚配置、图像帧大小、JPEG压缩品质、缓存帧数量等。

2）读摄像头信息。

3）判断摄像头型号是否匹配。

4）初始化摄像头。

5）启动视频流服务。

（3）避障报警子程序功能

用HC-SR04检测距离障碍物距离，当测距值大于20cm继续检测，小于20cm时判断是否为巡逻模式，若是则停止运动，蜂鸣器发声，LED打开。若非巡逻模式则结束程序。

（4）巡迹模块子程序功能

5路红外传感器TCRT5000安装在小车前侧底部，距地面约10mm，通过检测5路红外电平信号，判断小车与预定轨迹相对位置，调整前进方向。

（5）舵机控制子程序功能

程序开始时先初始化舵机位置，每按次舵机转动键，舵机转动一定角度。以舵机1为例，当命令为up且舵机角度不超过170°时，角度增加10°，同理当收到down、lt和rt，分别执行对应程序。

3.3 上位机软件设计

上位机是基于ESP32芯片Web Server框架网页

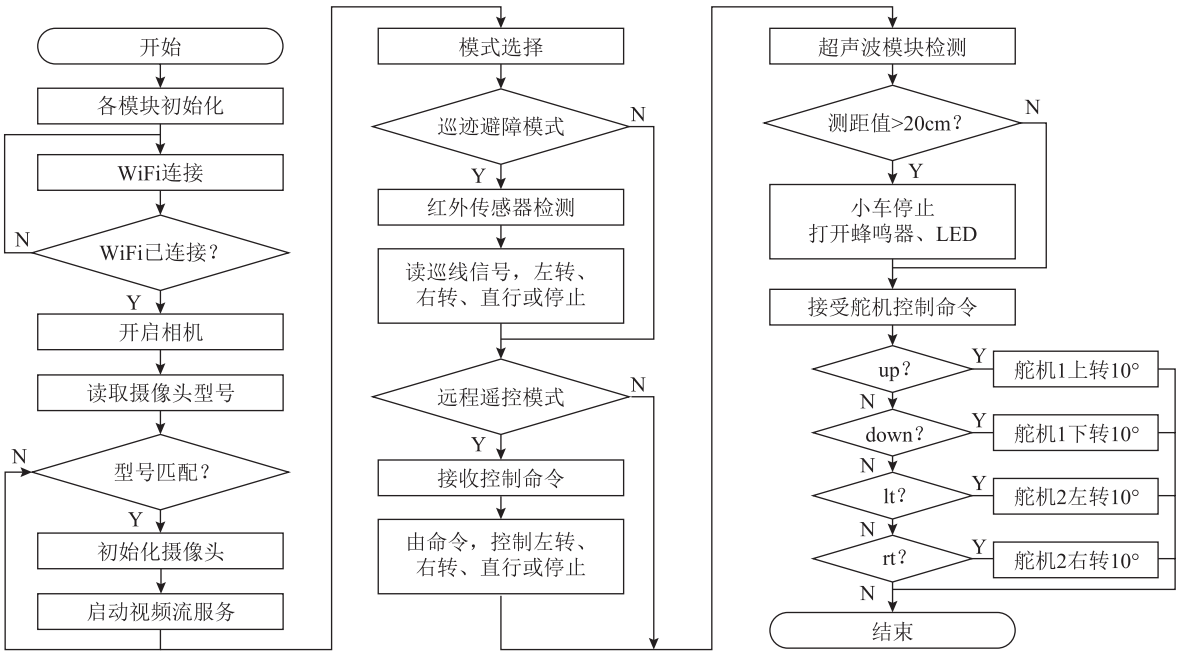

图4 主程序流程图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图5 小车位置视图及人机操作界面视图

端设计，用HTML5和CSS编程。ESP32集成了WiFi模块，通过编写网页端上位机，PC和手机都能通过连接ESP32的WiFi热点访问上位机控制端。

4 系统调试

实际测试中，小车真实位置及其上位机视图如图5所示，其测试结果如下：

（1）监控视频显示区域能根据浏览器窗口大小自动铺满，显示效果流畅清晰。

（2）将小车切换为巡迹模式，在测试区域用黑胶带铺出一条测试线路，小车能沿设定路线前进，当手挡在小车前面时，小车停止前进并声光报警，障碍物撤离后能继续运动。

（3）按云台向下、向上、向左、向右按钮，舵机执行正确且反应灵敏。

（4）按下人机界面中的前进、左转等按钮，小车能正常执行相应运动。

5 结论

本文设计、开发了一款智能监控小车，可代替人对危险区域进行安全巡检，主要工作如下：

（1）选用ESP32-CAM和STM32作为控制器。配合舵机、红外传感器、超声波传感器、电机驱动器和摄像头等，实现硬件设计。

（2）基于Web server框架，搭建了网页端上位机，并编写完成下位机主程序和各硬件模块子程序。

（3）经系统测试，智能小车遇障碍物停下并声光报警，监控视频清晰流畅，摄像头转动灵敏快速，系统运行稳定且效果良好，较好地应对危险场所巡检工作。

参考文献

[1] 张靖涛，温韩彬，江炳伟，等. 基于树莓派4B与STM32的防疫巡检机器人设计[J]. 广州航海学院学报，2023，31（01）：67~71.

[2] 李婕. 基于STM32的无线视频监控智能小车设计[D]. 兰州理工大学，2014.

[3] 潘玉玥，梁凤严，黄月霞，等. 基于STM32单片机的智能窗户设计[J]. 中国仪器仪表，2022，No.379（10）：46~49.

[4] 王安平，项阳，沈琴. 基于ESP32-CAM的四旋翼无人机设计简析[J]. 电脑知识与技术，2022，18（27）86~88.

[5] 杨才生，吴状肥，万国义. 基于STM32F407与OV2640的图像采集系统的设计[J]. 汽车实用技术，2018，No.268（13）：142~144.

[6] 莫帅，周长鹏，李旭，等. 机器人智能关节驱控结构一体化设计方法研究[J]. 纺织学报，2022，43（03）：160~167.

[7] 朱春华，顾雪亮. 基于红外反射式传感器TCRT5000的循迹小车设计[J]. 现代电子技术，2018，41（18）：143~146.

[8] 李尧. 四旋翼飞行器控制系统设计[D]. 大连理工大学，2013.

[9] 杨乐. 基于势场蚁群算法的室内机器人路径规划研究[D]. 西安建筑科技大学，2018.

[10] 邱麦迪. 基于物联网的奶山羊养殖管理设备的研制[J]. 中国仪器仪表，2021，No.365（08）：66~69.

[11] 张铮，范若怡，宫若宁，等. 基于图像处理的智能小车无线远程灭火[J]. 实验室研究与探索，2018，37（01）：33~37.

□

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net